RK3576 系统待机配置指南

文件标识：RK-KF-YF-C02

发布版本：V1.0.0

日期：2024-05-08

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档用于指导用户如何根据产品需求，配置 RK3576 系统待机模式。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3576	6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄小东	2024-05-08	初始版本

目录

RK3576 系统待机配置指南

1. 系统待机
    1.1 驱动文件
    1.2 DTS 节点
2. DTS 配置
    2.1 常规配置
    2.2 唤醒配置
    2.3 io retention 配置
    2.4 sleep pin 配置
    2.5 假关机配置
3. 打印信息
4. 典型配置案例
    4.1 logic断电模式
    4.2 pmu1断电模式
    4.3 uart1唤醒
    4.4 usb唤醒
    4.5 pwm唤醒
    4.6 mcu唤醒
    4.7 gpio唤醒

1. 系统待机

凡是带有 bl31 的 SoC 平台，系统待机（system suspend）的工作都在 bl31 中完成。因为各个平台的 bl31 对于系统待机实现各不相同，所以**不同平台之间的待机配置选项/方法没有任何关联性和参考性，本文档仅适用于 RK3576 平台**。

系统待机流程一般会有如下操作：关闭 power domain、模块 IP、时钟、PLL、ddr 进入自刷新、系统总线切到低速时钟（24M 或 32K）、vdd_arm /vdd_logic断电、配置唤醒源等。为了满足不同产品对待机模式的需求，目前都是通过 DTS 节点把相关配置在开机阶段传递给 bl31。

1.1 驱动文件

```
./drivers/soc/rockchip/rockchip_pm_config.c
./drivers/firmware/rockchip_sip.c
./include/dt-bindings/suspend/rockchip-rk3576.h
```

1.2 DTS 节点

```
rockchip_suspend: rockchip-suspend {
    compatible = "rockchip,pm-config";
    status = "okay";
    // 休眠log开关配置，0：关闭打印，1：打开打印
    rockchip,sleep-debug-en = <1>;
    // 常规配置
    rockchip,sleep-mode-config = <
        (0
        | RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF
        | RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K
        | RKPM_SLP_PMU_DIS_OSC
        | RKPM_SLP_PMIC_LP
        | RKPM_SLP_32K_EXT
        )
    >;
    // 唤醒源配置
    rockchip,wakeup-config = <
        (0
        | RKPM_GPIO_WKUP_EN
        )
    >;
    // io retention功能配置
    rockchip,sleep-io-ret-config = <
        (0)
    >;
    // sleep pin配置
```

```
    rockchip,sleep-pin-config = <
        (0
        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
        )
        (0)
    >;
};
```

2. DTS 配置

目前已支持的配置选项都定义在：

```
./include/dt-bindings/suspend/rockchip-rk3576.h
```

2.1 常规配置

属性

```
rockchip,sleep-mode-config = <...>;
```

配置项

```
// 断电vdd_arm，且DDR控制器断电，需要硬件电路设计上能支持
#define RKPM_SLP_ARMOFF_DDRPD       BIT(2)
// 断电vdd_arm和vdd_logic，需要硬件电路设计上能支持
#define RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF      BIT(3)
// 断电vdd_arm和vdd_logic，且PMU1电源域断电，需要硬件电路设计上能支持
#define RKPM_SLP_ARMOFF_PMUOFF      BIT(4)

// 休眠时使用32K时钟源作为系统时钟
#define RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K   BIT(9)
// 关闭24M晶振，最低功耗模式时可使能，需要配合RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K使用
#define RKPM_SLP_PMU_DIS_OSC        BIT(10)
// 休眠时的32K时钟源是否选用外部的32K时钟源，不配该选项则默认选用内部32K时钟源，需要配合
RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K使用
#define RKPM_SLP_32K_EXT            BIT(24)
// 休眠定时唤醒功能，用于测试使用
#define RKPM_SLP_TIME_OUT_WKUP      BIT(25)
// 休眠时输出pmu状态机波形，用于debug使用
#define RKPM_SLP_PMU_DBG            BIT(26)
```

注意事项

- 需要根据具体产品对唤醒源的需求进行相关配置，比如usb唤醒，那休眠时就不能将usb的电源和时钟关闭，所以不能配置RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF、RKPM_SLP_PMU_DIS_OSC、RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K等选项。

- RKPM_SLP_PMU_DBG：使能该配置后，待机时 PMU 状态机会通过 GPIO0_B0 一直输出特定波形信号，用于反馈当前 PMU 状态机内部状态，该功能仅用于休眠唤醒测试和debug。
- RKPM_SLP_TIME_OUT_WKUP：使能该配置后，待机后1s左右会自动唤醒，且只有pmu内部timer才能唤醒系统，该配置只用于休眠唤醒测试和debug。

2.2 唤醒配置

属性

```
rockchip,wakeup-config = <...>;
```

配置项

```
// 支持所有的中断唤醒（经过GIC管理的休眠可唤醒中断），一般由cpu0运行休眠流程，需要时只配
RKPM_CPU0_WKUP_EN即可
#define RKPM_CPU0_WKUP_EN       BIT(0)
#define RKPM_CPU1_WKUP_EN       BIT(1)
#define RKPM_CPU2_WKUP_EN       BIT(2)
#define RKPM_CPU3_WKUP_EN       BIT(3)
#define RKPM_CPU4_WKUP_EN       BIT(4)
#define RKPM_CPU5_WKUP_EN       BIT(5)
#define RKPM_CPU6_WKUP_EN       BIT(6)
#define RKPM_CPU7_WKUP_EN       BIT(7)
// GPIO0唤醒
#define RKPM_GPIO_WKUP_EN       BIT(8)
// SDMMC唤醒
#define RKPM_SDMMC_WKUP_EN      BIT(9)
// SDIO唤醒
#define RKPM_SDIO_WKUP_EN       BIT(10)
// USB DEV唤醒
#define RKPM_USB_WKUP_EN        BIT(11)
// UART1唤醒
#define RKPM_UART_WKUP_EN       BIT(12)
// MCU唤醒
#define RKPM_MCU_WKUP_EN        BIT(13)
// PMU TIMER唤醒
#define RKPM_TIMER_WKUP_EN      BIT(14)
// 支持所有的中断唤醒（不经过GIC管理），不推荐使用
#define RKPM_SYSINT_WKUP_EN     BIT(15)
// pwm唤醒，一般用于红外唤醒使用
#define RKPM_PWM_WKUP_EN        BIT(16)
// tsadc唤醒
#define RKPM_TSADC_WKUP_EN      BIT(17)
// hptimer唤醒
#define RKPM_HPTIMER_WKUP_EN    BIT(18)
// saradc唤醒
#define RKPM_SARADC_WKUP_EN     BIT(19)
// PMU内部timer唤醒（默认1s），用于测试和debug
#define RKPM_TIMEOUT_WKUP_EN    BIT(20)
```

注意事项

- RKPM_GPIO_WKUP_EN（首选）：

  GPIO0~4 中仅支持 GPIO0 这组 pin 脚作为唤醒源，该模式下 GPIO0 上的 pin 脚中断信号被直接送往 PMU 状态机，不经过 GIC。在硬件设计上，建议用户把需要的唤醒源尽量都放到 GPIO0 这组 pin 脚上。

- RKPM_CPU0_WKUP_EN（次选）：

  支持所有在 kernel 阶段用 enable_irq_wake()注册到 GIC 的可唤醒中断，适用的唤醒中断源数量比 RKPM_GPIO_WKUP_EN更多。但这种方式相当于把唤醒源的管理权分散交给了 kernel 各个模块，待机时系统有可能被不期望的中断唤醒。

- RKPM_TIMEOUT_WAKEUP_EN：

  PMU 内部的 timer 唤醒，默认 1s 超时产生中断，一般仅用于开发阶段测试休眠唤醒使用。

2.3 io retention 配置

在vdd_logic断电的休眠场景下，用户如果仍想维持某个io的电平，则可以配置该属性。

属性

```
rockchip,sleep-io-ret-config = <
    (0
    | RKPM_VCCIO0_RET_EN
    ...
    )
>;
```

配置项

```
// 支持配置以下九个io域
#define RKPM_VCCIO0_RET_EN              BIT(0)
#define RKPM_VCCIO1_RET_EN              BIT(1)
#define RKPM_VCCIO2_RET_EN              BIT(2)
#define RKPM_VCCIO3_RET_EN              BIT(3)
#define RKPM_VCCIO4_RET_EN              BIT(4)
#define RKPM_VCCIO5_RET_EN              BIT(5)
#define RKPM_VCCIO6_RET_EN              BIT(6)
#define RKPM_VCCIO7_RET_EN              BIT(7)
#define RKPM_PMUIO1_RET_EN              BIT(8)
```

注意事项：

- 用户想要维持某个io的电平时，要配置上这个io所在的io域，且该io域的电源不能断电，否则无法维持电平。

2.4 sleep pin 配置

sleep pin用于休眠时关闭电源，用户需根据实际的硬件设计进行相应配置。

属性

```
rockchip,sleep-pin-config = <
        (0
        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
        ...
        )
        (0
        | RKPM_SLEEP_PIN0_ACT_LOW
        ...
        )
>;
```

配置项

```
// 支持以下三个sleep pin
#define RKPM_SLEEP_PIN0_EN                      BIT(0)  /* GPIO0_A3 */
#define RKPM_SLEEP_PIN1_EN                      BIT(1)  /* GPIO0_A4 */
#define RKPM_SLEEP_PIN2_EN                      BIT(2)  /* GPIO0_A5 */

// 如果是拉低sleep pin来关闭电源，则配置下面对应项，默认拉高sleep pin
#define RKPM_SLEEP_PIN0_ACT_LOW         BIT(0)  /* GPIO0_A3 */
#define RKPM_SLEEP_PIN1_ACT_LOW         BIT(1)  /* GPIO0_A4 */
#define RKPM_SLEEP_PIN2_ACT_LOW         BIT(2)  /* GPIO0_A5 */
```

注意事项

- rk3576默认配置是拉高sleep pin0。

2.5 假关机配置

有些产品关机时无法断电，需要使用休眠场景来代替关机场景以降低功耗。

属性

```
// 0：关闭假关机模式，1：开启假关机模式。
rockchip,virtual-poweroff = <...>;

// 配置关机时的唤醒中断号，系统收到唤醒中断信号后重启开机
rockchip,virtual-poweroff-irqs = <xx xx xx ...>;
```

注意事项

- 如果不配置rockchip,virtual-poweroff-irqs，默认会把pwm0 channel0作为唤醒源。

3. 打印信息

如下简要介绍系统待机和唤醒时的 bl31 打印信息含义。为注释方便，如下对一些打印内容进行分行，不同的待机功耗模式同样也会带来不同的打印，所有打印信息内容以实际显示为主。

属性

```
// 0：休眠时不会打印log，1：休眠时会打印log
rockchip,sleep-debug-en = <...>;
```

RK3576 系统待机打印

```
// 休眠所用bl31版本及commit信息
INFO:    BL31: v2.3():v2.3-775-gacfcb4fbd:derrick.huang, fwver: v1.05

// 休眠模式配置及休眠次数打印
INFO:    enter: cfg=0x1020608, sleeptimes:1

// 休眠模式打印
INFO:    deep
INFO:    armoff_logoff
INFO:    pmu_pmualive_32k
INFO:    pmu_dis_osc
INFO:    pmic_low_power
INFO:    32k ext
INFO:    io_ret (0x8)
INFO:    sleep_pin: 0x1 0x0
INFO:    GPIO POWER INFO:
INFO:           not config

// 休眠gpio中断配置状态打印
INFO:    GPIO0_INTEN: 0xffff 0xffff 0xfd9e 0xffff 0x0 0xd408611e
INFO:    GPIO1_INTEN: 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0x0 0xef03f600
INFO:    GPIO2_INTEN: 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0x0 0x9fdb0c20
INFO:    GPIO3_INTEN: 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0x0 0xaf8c3ec4
INFO:    GPIO4_INTEN: 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0x0 0xfe92c7d7

// 休眠系统中断状态打印
INFO:     IRQ_EN: 77
INFO:     IRQ_EN: 108
INFO:     IRQ_EN: 135
INFO:     IRQ_EN: 132
INFO:     IRQ_EN: 189
INFO:     IRQ_EN: 185
INFO:     IRQ_EN: 201
INFO:     IRQ_EN: 197
INFO:     IRQ_EN: 193
INFO:     IRQ_EN: 312
INFO:     IRQ_PED: 268

// 休眠关键寄存器信息打印
INFO:    PMU1_PWR_CON(0x2101) PMU1_CRU_PWR_CON(0x22f) PMU1_WAKEUP_INT_CON(0x100)
PMU2_BUS_IDLE_ST(0x7ffff) PMU2_PWR_GATE_ST(0x3ffffc1)
PMU2_BUS_IDLE_CON(0x0 0x3ff8)
PMU2_PWR_GATE_CON(0x3e 0x0)
PMU2_VOL_GATE_CON(0x31 0x200)
PMU1_DDR_PWR_CON(0x2b 0x2b)
```

```
PMU1_PLLPD_CON(0xfff)
INFO:    PMU0_PWR_CON(0x0) PMU0_WAKEUP_INT_CON(0x0)
PMU0_DDR_RET_CON(0x0 0x0) PMU0_GRF_OS_REGS17(0xe707d445)
PMU0GRF_SOC_CON5(0x64)
```

RK3576 系统唤醒打印

```
// 唤醒流程步骤打印
012abcdef3456789
987654fedcba3210

// 唤醒源
INFO:    wake up status: 0x100
INFO:    GPIO0 interrupt wakeup: 0x40

// gpio唤醒的话会打印出具体的gpio
INFO:      gpio0_a6
```

4. 典型配置案例

4.1 logic断电模式

该模式可以支持vdd_logic断电，降低休眠功耗。

配置如下

```
        rockchip_suspend: rockchip-suspend {
                compatible = "rockchip,pm-config";
                status = "okay";
                rockchip,sleep-debug-en = <1>;
                rockchip,sleep-mode-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF
                        | RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K
                        | RKPM_SLP_PMU_DIS_OSC
                        | RKPM_SLP_PMIC_LP
                        | RKPM_SLP_32K_EXT
                        )
                >;
                rockchip,wakeup-config = <
                        (0
                        | RKPM_GPIO_WKUP_EN
                        )
                >;
                rockchip,sleep-io-ret-config = <
                        (0)
                >;
                rockchip,sleep-pin-config = <
```

```
                        (0
                        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
                        )
                        (0)
                >;
        };
```

4.2 pmu1断电模式

该模式在logic断电基础上关掉pd pmu1，且支持关掉PMUIO1电源，功耗比logic断电模式低。

配置如下

```
        rockchip_suspend: rockchip-suspend {
                compatible = "rockchip,pm-config";
                status = "okay";
                rockchip,sleep-debug-en = <1>;
                rockchip,sleep-mode-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLP_ARMOFF_PMUOFF
                        | RKPM_SLP_PMU_PMUALIVE_32K
                        | RKPM_SLP_PMU_DIS_OSC
                        | RKPM_SLP_PMIC_LP
                        | RKPM_SLP_32K_EXT
                        )
                >;
                rockchip,wakeup-config = <
                        (0
                        | RKPM_GPIO_WKUP_EN
                        )
                >;
                rockchip,sleep-io-ret-config = <
                        (0)
                >;
                rockchip,sleep-pin-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
                        )
                        (0)
                >;
        };
```

4.3 uart1唤醒

如果产品有uart唤醒需求，则应尽量选择uart1。因为uart1在pd_pmu1中，可以在logic断电的情况下支持uart1唤醒，这样功耗更低。

配置如下

```
	rockchip_suspend: rockchip-suspend {
		compatible = "rockchip,pm-config";
		status = "okay";
		rockchip,sleep-debug-en = <1>;
		rockchip,sleep-mode-config = <
			(0
			| RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF
			| RKPM_SLP_PMIC_LP
			)
		>;
		rockchip,wakeup-config = <
			(0
			| RKPM_GPIO_WKUP_EN
			| RKPM_UART_WKUP_EN
			)
		>;
		rockchip,sleep-io-ret-config = <
			(0)
		>;
		rockchip,sleep-pin-config = <
			(0
			| RKPM_SLEEP_PIN0_EN
			)
			(0)
		>;
	};
```

注意事项

- uart1唤醒需要24M晶振保持工作，所以24M晶振电源不能关闭。

4.4 usb唤醒

如果产品有usb唤醒需求，则应尽量让usb的0.75V、1.8V、3.3V与pmu的电源合并供电。这样可以在logic断电的情况下支持usb唤醒，这样功耗更低。

配置如下

```
	rockchip_suspend: rockchip-suspend {
		compatible = "rockchip,pm-config";
		status = "okay";
		rockchip,sleep-debug-en = <1>;
		rockchip,sleep-mode-config = <
			(0
			| RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF
			| RKPM_SLP_PMIC_LP
			)
		>;
		rockchip,wakeup-config = <
			(0
			| RKPM_GPIO_WKUP_EN
```

```
                        | RKPM_USB_WKUP_EN
                        )
                >;
                rockchip,sleep-io-ret-config = <
                        (0)
                >;
                rockchip,sleep-pin-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
                        )
                        (0)
                >;
        };
```

注意事项

- usb唤醒需要24M晶振保持工作，所以24M晶振电源不能关闭。

4.5 pwm唤醒

如果产品有红外唤醒需求，则需要使用pwm唤醒，应尽量把红外接到pwm0 channel0。因为pwm0在pd_pmu1中，可以在logic断电的情况下支持pwm唤醒，这样功耗更低。

配置如下

```
        rockchip_suspend: rockchip-suspend {
                compatible = "rockchip,pm-config";
                status = "okay";
                rockchip,sleep-debug-en = <1>;
                rockchip,sleep-mode-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLP_ARMOFF_LOGOFF
                        | RKPM_SLP_PMIC_LP
                        )
                >;
                rockchip,wakeup-config = <
                        (0
                        | RKPM_GPIO_WKUP_EN
                        | RKPM_PWM_WKUP_EN
                        )
                >;
                rockchip,sleep-io-ret-config = <
                        (0)
                >;
                rockchip,sleep-pin-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
                        )
                        (0)
                >;
        };
```

注意事项

- pwm唤醒需要24M晶振保持工作，所以24M晶振电源不能关闭。

4.6 mcu唤醒

如果产品需要pmu mcu在休眠时进行一些工作（比如中断过滤等），则需要使用mcu唤醒。

配置如下

```
        rockchip_suspend: rockchip-suspend {
                compatible = "rockchip,pm-config";
                status = "okay";
                rockchip,sleep-debug-en = <1>;
                rockchip,sleep-mode-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLP_ARMOFF_DDRPD
                        | RKPM_SLP_PMIC_LP
                        )
                >;
                rockchip,wakeup-config = <
                        (0
                        | RKPM_GPIO_WKUP_EN
                        | RKPM_MCU_WKUP_EN
                        )
                >;
                rockchip,sleep-io-ret-config = <
                        (0)
                >;
                rockchip,sleep-pin-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
                        )
                        (0)
                >;
        };
```

注意事项

- mcu唤醒需要24M晶振保持工作，所以24M晶振电源不能关闭。
- mcu唤醒不能关闭vdd_logic。

4.7 gpio唤醒

如果产品有gpio0的唤醒需求，因为gpio0在pd_pmu中，则使用logic断电模式的配置即可。

如果是gpio1~4的唤醒，则vdd_logic不能断电，配置如下

```
        rockchip_suspend: rockchip-suspend {
                compatible = "rockchip,pm-config";
```

```
                status = "okay";
                rockchip,sleep-debug-en = <0>;
                rockchip,sleep-mode-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLP_ARMOFF_DDRPD
                        | RKPM_SLP_PMIC_LP
                        )
                >;
                rockchip,wakeup-config = <
                        (0
                        | RKPM_GPIO_WKUP_EN
                        | RKPM_CPU0_WKUP_EN
                        )
                >;
                rockchip,sleep-io-ret-config = <
                        (0)
                >;
                rockchip,sleep-pin-config = <
                        (0
                        | RKPM_SLEEP_PIN0_EN
                        )
                        (0)
                >;
        };
```

注意事项

- gpio1~4唤醒需要24M晶振保持工作，所以24M晶振电源不能关闭